memory less.

$$P(X > t+x \mid X > t) = P(X > x)$$

Considerando:

$$P(X>x) = 1 - f_X(x) = \begin{cases} \sum_x^{\infty} f_x(x) & \leftarrow \text{discreto} \\ \int_x^{\infty} f_x(\alpha)\, d\alpha & \leftarrow \text{continuo.} \end{cases}$$

a) Demostrar que la distribución uniforme tiene la misma propiedad.

Dado un conjunto de posibilidades $N=[a,b]$; $N \subset \mathbb{Z}$ podemos decir que para $x \in N$ se cumple que $P(X=x) = \frac{1}{|N|}$, así mismo $|N| = b-a$.

Así mismo $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(X > t+x \mid X > t) = \frac{P(X > t+x \cap X > t)}{P(X>t)}$

Sea $A = \{X : X > t+x\}$, $B = \{X : X > t\}$, si $X > t+x \Rightarrow X > t$

$\therefore A \subseteq B$ y $A \cap B = A$

$$\Rightarrow \frac{P(X > t+x \cap X > t)}{P(X>t)} = \frac{P(X > t+x)}{P(X>t)} \rightarrow (A)$$

Supongamos $x = a$ y $t = \frac{b-a}{2} = \frac{|N|}{2}$

$$\Rightarrow P\left(X > \tfrac{|N|}{2} + a \mid X > \tfrac{|N|}{2}\right) = \frac{P(X > \frac{|N|}{2} + a)}{P(X > \frac{|N|}{2})} = \frac{\sum_{\frac{|N|}{2}+a}^{b} \frac{1}{|N|}}{\sum_{\frac{|N|}{2}}^{b} \frac{1}{|N|}} = \frac{(b - \frac{|N|}{2} - a)\frac{1}{|N|}}{(b - \frac{|N|}{2})\frac{1}{|N|}} = \frac{|N| - \frac{|N|}{2}}{b - \frac{|N|}{2}}$$

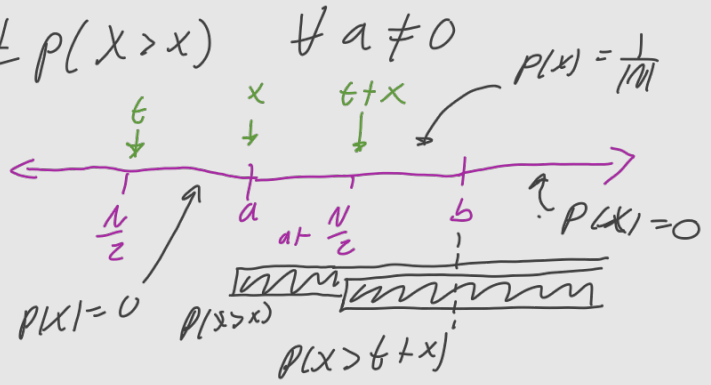
$$= \frac{\frac{|N|}{2}}{b - \frac{|N|}{2}} = \frac{\frac{|N|}{2}}{\frac{2b - |N|}{2}} = \frac{|N|}{2b - |N|} = \frac{b-a}{2b-b+a} = \frac{b-a}{b+a}$$

$$\Rightarrow P(X > a) = \sum_a^b \frac{1}{|N|} = b-a\left(\frac{1}{|N|}\right) = 1$$

$$\therefore P\left(X > \tfrac{|N|}{2} + a \wedge X > \tfrac{|N|}{2}\right) \neq P(X>x) \quad \forall\, a \neq 0$$

Contradicción!

$\therefore$ Distribución uniforme no es memory less



b) Distribución geométrica.

$P(X=k) = (1-p)^{k-1} p$

Por (A) $\dfrac{P(X>t+x)}{P(X>t)} = P(X>x)$

1º

Vemos $P(X>x) = \sum_{k=x}^{\infty} (1-p)^{k-1} p = p \sum_{k=x}^{\infty} (1-p)^{k-1} = q^{x-1}p + q^{x}p + \cdots$

2º

como $P(X>1) = p \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1}$

$\Rightarrow P(X>1)^2 = p^2 \left(\sum_{k=1}^{\infty} (1-p)\right)^2 = p^2\left((1-p) + (1-p)^2 + (1-p)^3 + \cdots\right) = p^2 \sum_{k=2}^{\infty} (1-p)^{k-1}$

$P(X>1)^x = p^x \sum_{k=x}^{\infty} (1-p)^{x-1} p = p^x P(X>x)$

$P(X>x)$

$\therefore P(X>x) = \dfrac{P(X>1)^x}{p^x}$

3º

$\Rightarrow \dfrac{P(X>t+x)}{P(X>t)} = \dfrac{\left(\frac{P(X>1)}{p^{t+x}}\right)^{t+x}}{\left(\frac{P(X>1)^t}{p^t}\right)} = \dfrac{p^t\, P(X>1)^{t+x}}{p^{t+x}\, P(X>1)^t} = \dfrac{P(X>1)^x}{p^x}$

$\parallel$

$P(X>t+x \mid X>t)$

$\therefore$ Se concluye que

$$P(X>t+x \,/\, X>t) = P(X>x)$$

Para la distribución geométrica discreta.